

어택트라흡입용캡슐 150/80, 150/160, 150/320마이크로그렘(인다카테롤아세트산염/모메타손푸로에이트)(한국노바티스(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	Indacaterol acetate 150 µg/ Mometasone furoate 80 µg Indacaterol acetate 150 µg/ Mometasone furoate 160 µg Indacaterol acetate 150 µg/ Mometasone furoate 320 µg
제형 및 성상	흰색 내지 거의 흰색의 가루가 든 상부, 하부 무색투명한 흡입용 캡슐(흡입기인 브리즈헬러 첨부)
효능·효과	지속성 베타2효능약과 흡입 코르티코스테로이드제의 병용 요법이 적절하다고 판단되는 성인 및 만 12세 이상 청소년의 1일 1회 천식 유지 치료
용법·용량	1. <u>성인 및 만12세 이상 청소년</u>: 지속성 베타2 효능약과 흡입 코르티코스테로이드제의 병용 요법을 필요로 하는 환자에서, <u>환자 상태에 따라 이 약 150/80 마이크로그렘 용량 또는 150/160 마이크로그렘 용량 또는 150/320 마이크로그렘 용량 1 캡슐을 1일 1회 흡입한다.</u> 이 약 흡입 시, 환자는 대개 5분 이내에 폐 기능 개선을 경험한다. 그러나 천식 증상 조절을 유지하기 위해서는 매일 규칙적으로 사용하고, 증상이 없을 때도 지속적으로 사용해야 한다. 최대 권장 용량은 1 일 1 회, 이 약 150/320 마이크로그렘이다. 2. 용량 조절 1) 신장장애 환자: 용량 조절은 필요하지 않다. 2) 간장애 환자: 경증 내지 중등증 간 장애 환자에서 용량 조절은 필요하지 않다. 이 약을 중증 간 장애 환자에게 시험한 자료는 없으므로, 이러한 환자에서 예상되는 유익성이 잠재적 위해성을 상회하는 경우에만 사용되어야 한다. 3) 소아 환자 (만 12세 미만): 이 약은 만 12세 이상 청소년 환자에게 성인과 동일한 용량으로 사용될 수 있다. 만 12세 미만 소아 환자를 대상으로 이 약의 안전성 및 유효성은 확립되지 않았다. 4) 고령자 (만 65세 이상): 용량 조절은 필요하지 않다. 3. 용법: 이 약 1캡슐을 첨부된 흡입기에 장착하여 입을 통해 흡입한다. 이 약은 흡입용으로만 사용하고, 캡슐을 삼켜서는 안 된다. 환자에게 이 약을 올바르게 투여하는 방법을 교육하고, 호흡의 개선을 경험하지 못한 환자의 경우 캡슐을 흡입하지 않고 삼켜왔는지 여부를 확인하여야 한다. 이 약은 반드시 첨부된 이 약의 브리즈헬러 흡입기를 사용하여 투여하며, 각각 새로운 처방으로 제공된 새 흡입기를 사용한다.

	이 약은 매일 동일한 시간대에 투여하도록 하며, 이는 하루 중 시간에 관계없이 정한다. 캡슐을 습기와 빛을 피해 항상 블리스터 안에 보관하고, 사용 직전에 개봉한다. 흡입 후 물로 입을 헹구고, 헹군 물은 삼키지 않는다. 투여를 놓친 경우 같은 날에 최대한 빨리 투여한다. 하루에 1회를 초과하여 투여하지 않는다.
의약품 분류	229(기타의 호흡기관용약), 전문의약품
품목허가일	2020년 12월 24일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾

- 천식은 가장 흔한 만성 기도 염증질환 중 하나로, 폐 속의 기관지가 수축되어 호흡곤란, 천명, 가슴 답답함, 기침과 같은 증상이 계절 또는 악화인자 등에 따라 반복적, 발작적으로 발생하는 질환임
- 우리나라에서 천식의 유병률은 2016년 2.1%, 2019년 2.8%로 증가하였으며⁷⁾ 국내에서 천식으로 인한 질보정수명(QALY) 손실은 연간 약 10만명당 약 400년으로 만성 질환 중 6번째로 큰 질병부담을 갖는 질환임⁸⁾
- 악화인자로는 운동, 알레르겐(항원) 혹은 자극성 물질, 날씨 변화, 감기를 비롯한 호흡기 바이러스 감염 등이 있음
- 천식의 약물치료는 크게 3가지 분류인 질병조절제(controller), 증상완화제(reliever), 중증 천식 조절을 위한 추가 약제(add-on therapy)가 있음.
 - 천식 조절을 위해 규칙적인 ‘질병조절제’를 사용하며, 증상 발생 시 증상 경감을 위해 ‘증상 완화제’를 사용하며, 고용량의 질병 조절제를 사용함에도 불구하고 증상이 지속되거나 급성으로 악화될 경우, ‘추가 약제’를 고려할 수 있음

(2) 약제 특성

- 신청품은 ICS/LABA(inhaled corticosteroids/long acting β -adrenoceptor agonist) 복합제로, 첨부된 브리즈헬러 흡입기를 이용하여 1회 1번, 1일 1회 경구 흡입으로 투여함⁹⁾
 - LABA 성분인 indacaterol acetate 150 μ g 용량을 고정으로, ICS성분인 mometasone furoate가 80, 160, 320 μ g 3가지 용량으로 복합된 캡슐 형태의 3가지 품목으로 천식의 조절 단계에 따라 투여함

1) Global Initiative For Asthma, global strategy for asthma management and prevention (GINA guideline, 2021)

2) British guideline on the management of asthma (BTS/SIGN 158, 2019)

3) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e

4) Basic & Clinical Pharmacology, 15e

5) 천식진료지침(대한결핵 및 호흡기학회, 2020)

6) 대한천식알레르기학회, 대한 소아알레르기 호흡기학회, NSCR. 한국천식진료지침. 2015.

7) 질병관리청. 국민영양조사. ‘천식 의사진단경험률 추이’

8) 대한천식알레르기학회, 대한 소아알레르기 호흡기학회, NSCR. 한국천식진료지침. 2015.

9) 어택트라흡입용캡슐 품목허가증

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서¹⁰⁾¹¹⁾ 및 가이드라인¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾에서 흡입 코르티코스테로이드제 (ICS) 단독요법으로 조절되지 않는 청소년 및 성인 천식 환자에게 투여하는 ICS/LABA 복합제 성분으로 언급되어 있음
 - 천식 증상의 조절 정도에 따라 이전 치료로 조절되지 않는 경우, ICS 치료 용량을 높이거나 약제를 추가하며 유지 및 완화 요법으로서 각 단계에 맞는 용량 투약을 권고하고 있음.
 - GINA 가이드라인(2021)에서는 ICS/LABA 복합제 선택 시 ICS-formoterol 복합제를 우선 권고하고 있으며, 신청품을 포함한 기타 ICS/LABA 복합제 저용량은 step3, 중간 또는 고용량은 step4, 고용량은 step5에서 alternative reliever로서 권고하고 있음

(4) 임상시험 결과

- [고용량 활성약 및 단독요법 대조 3상(PALLADIUM)-고용량]¹⁵⁾ 3개월 전부터 중간/고용량 ICS 단일제 또는 저용량 ICS/LABA 복합제로 치료받으며 최소 1개월 전 안전 용량에 도달한 12세 이상 천식 환자에게 시험군으로 신청품(mometasone furoate/indacaterol, MF/IND) 고용량(320/150 μ g) 또는 중간용량(160/150 μ g) 1일 1회, 대조군으로 fluticasone/salmeterol (FLU/SAL) 복합제 고용량(500/50 μ g) 1일 2회, mometasone(MF) 단일제 고용량(400 μ g 1일 2회) 또는 중간용량(400 μ g 1일 1회) 투약으로 1:1:1:1:1 무작위배정, 이중맹검, 삼중위약, 다기관 3상 임상연구한 결과,
 - 1차 임상지표인 베이스라인부터 26주차까지 through FEV₁¹⁶⁾ 변화는 신청품 고용량 및 중간용량은 각각 MF 단일제 고용량, 중간용량 대비 유의한 개선을 보였으며¹⁷⁾, 이러한 효과는 52주까지 유지되었음¹⁸⁾

10) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e

11) Basic & Clinical Pharmacology, 15e

12) Global Initiative For Asthma, global strategy for asthma management and prevention(GINA guideline, 2021)

13) British guideline on the management of asthma (BTS/SIGN 158, 2019)

14) 천식진료지침(대한결핵 및 호흡기학회, 2020)

15) Van Zyl-Smit RN et al. Once-daily mometasone plus indacaterol versus mometasone or twice-daily fluticasone plus salmeterol in patients with inadequately controlled asthma (PALLADIUM): a randomised, double-blind, triple-dummy, controlled phase 3 study. Lancet Respir Med 2020; 8: 987-99

16) 1초간 강제 호기량(forced expiratory volume in 1 second, FEV₁)

17) 고용량 MF-IND vs 고용량 MF : 132ml(95% CI 88, 176; p<0.001)
중간용량 MF-IND vs 중간용량 MF : 211ml(95% CI 167, 255; p<0.001)

18) 고용량 MF-IND vs 고용량 MF : 136ml(95% CI 90, 183; p<0.001)
중간용량 MF-IND vs 중간용량 MF : 209ml(95% CI 163, 255; p<0.001)

- 2차 임상지표인 활성대조군 FLU/SAL 복합제 고용량 투여군에 대한 신청품 고용량 투여군의 베이스라인 대비 26주차 trough FEV₁ 변화 비교에서 비열등성을 입증하였음¹⁹⁾
- 또한, 26주차 ACQ²⁰⁾-7 점수는 신청품 총 용량에서 각각 MF 단일제 총 용량 대비 치료군간 차이가 -0.209(95% CI: -0.270, -0.149; p<0.001)로 유의하게 개선되었으며 각 용량 군에 대해서도 유의한 개선을 보였음
- 안전성 관련 이상반응은 대부분 경증-중등도로 나타났으며 치료군 간 유사한 비율로 발생하였고, 가장 빈번하게 발생한 이상 반응은 천식 악화로 신청품 투여군에서 대조군보다 낮은 발생률을 보임. 신청품의 각 용량별 투여군에서의 이상반응 발생률은 FLU/SAL 고용량 활성대조군에서의 발생률과 유사함

○ [단독요법 대조 3상(QUARTZ)-저용량]²¹⁾ 다른 조절제 병용과 무관하게 안정용량의 저용량 ICS를 투여하며 적절히 조절되지 않는 12세 이상 천식 환자에게 시험군으로 신청품(mometasone furoate/indacaterol, MF/IND) 저용량(150/80 μ g) 1일 1회, 대조군 mometasone(MF) 단일제 저용량(200 μ g) 1일 1회 투여하여 1:1 무작위배정, 이중맹검, 이중위약, 평행군, 다기관 3상 임상연구한 결과,

- 1차 임상지표인 베이스라인부터 12주차까지 through FEV₁ 변화는 신청품 저용량은 MF 단일제 저용량 대비 유의한 개선을 보였으며, 최소제곱평균 through FEV₁ 변화의 치료군 간 차이에서도 유의한 차이가 있었음²²⁾
- 2차 임상지표인 ACQ-7 점수는 시험군에서 대조군 대비 최소제곱평균 치료군간 차이는 -0.218(95%CI: -0.293, -0.143; p<0.001)으로 유의한 감소를 보였음
- 안전성 관련, 전체 이상반응 발생률은 신청품 투여군 3.3%, 대조군 38.3%로 신청품 투여군에서 낮았으며 대부분의 이상 반응은 경증-중등도로 나타났음. 심각한 이상반응 발생률은 두 그룹 모두 비슷하였으며(1.3% vs 1.8%), 이상반응으로 천식 관련 입원은 대조군에서만 발생하였음

19) 고용량 MF-IND vs 고용량 FLU-SAL : 36mℓ(95% CI -7, 80; p=0.101), 비열등성 마진 -90mℓ

20) 천식조절설문(Asthma Control Questionnaire, ACQ)

21) Kornmann O et al. Efficacy and safety of inhaled once-daily low-dose indacaterol acetate/ mometasone furoate in patients with inadequately controlled asthma: Phase III randomised QUARTZ study findings. Respiratory Medicine 161 (2020) 105809

22) 저용량 MF-IND vs 저용량 MF : 182mℓ(95% CI 148, 217; p<0.001)

(5) 학회의견

- 관련 학회²³⁾²⁴⁾에서는 신청품의 대표 용량이 국내에서 사용하고 있는 SAL/FLU 대비 비열등한 효과를 입증하며, 동일 기전의 ICS/LABA 복합제와 유사한 효과를 가질 것으로 예상하였으며, 세가지 용량으로 용량 조절에 용이하고 편리한 흡입기를 이용한 1일 1회 투약법으로 투약순응도를 개선한 장점이 있는 것으로 언급하였음

(6) 진료상 필수 여부

- 신청품은 "지속성 베타2효능약과 흡입 코르티코스테로이드제의 병용 요법이 적절하다고 판단되는 성인 및 만 12세 이상 청소년의 1일 1회 천식 유지 치료"에 허가받은 약제로, 현재 해당 적응증에 허가받은 Salmeterol xinafoate/Fluticasone propionate, Formoterol fumarate dihydrate/Budesonide, Formoterol fumarate dihydrate/Fluticasone propionate, Vilanterol trifenate/Fluticasone furoate, Salmeterol xinafoate/Budesonide, Formoterol fumarate dihydrate/Beclomethasone 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

(7) 급여기준 검토결과

- 약제급여기준소위원회, 2021년 5월 21일

구분	세부인정기준 및 방법
[229] Indacaterol acetate + Mometasone furoate 흡입제(품명: 어택트라 흡입용캡슐150/80마이크로그램 등)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - ○ 부분조절 이상 단계의 성인 및 만12세 이상 청소년 천식환자 단, 3~6개월에 한 번씩 평가를 실시하여 평가결과를 기재토록 함.

23) 대한천식알레르기학회()

24) 대한결핵 및 호흡기학회()

(8) 제외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 4개국(영국, 독일, 스위스, 일본)에 등재되어있음.
- 제외국 평가결과
 - 호주 PBAC, 캐나다 CADTH, 스코틀랜드 SMC에서 이전 경구 코르티코스테로이드제 또는 적정 용량의 흡입 코르티코스테로이드(ICS)로 치료를 받는 동안 빈번히 천식 증상을 경험한 12세 이상의 천식환자의 유지요법으로서 신청품 사용을 권고함

※ NICE(영국) 평가결과는 검색되지 않음(2021.5월 기준)